

Стресс: как ведёт себя risk parity

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-02-28

Ключевой вывод

По стресс-блоку портфель Risk-Parity имеет статус с причиной сильный обвал на рынке акций при худшем сценарном результате -10.76% (сильный обвал на рынке акций). Потеря по лимиту просадки проходит (loss_ok=true), а концентрация риска в стрессах контролируема (Top1 RC и Top3 RC в пределах капов), поэтому ключевой провал связан не с глубиной убытка и не с RC-капами, а с отказом защитной роли. В сильный обвал на рынке акций одновременно отрицательны Duration (-0.11%) и Inflation (-0.09%), а Tail не дает положительного офсета (0.00%), что и активирует rule-based role fail. В остальных четырех обязательных сценариях в норме по проверке=true, что указывает на локальную, а не тотальную поломку стресс-профиля. Исторические эпизоды 2020 и 2022 проходят, но эпизод 2008 остается без данных и снижает уверенность в полноте исторической валидации.

Ключевые показатели

8,40% Доходность (CAGR)	6,60% Волатильность	-12,50% Макс. просадка
0,924 Коеф. Шарпа	1,531 Коеф. Сортино	0,387 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

Сценарные PnL показывают умеренную абсолютную просадку в обязательных шоках: equity -10.76%, credit -3.74%, rates -2.85%, stagflation -4.95%, liquidity -7.51%. Это означает, что портфель в целом не демонстрирует катастрофической глубины потерь по loss-тесту, включая кредитный и ликвидностный шоки, где ранее у baseline-вариантов могли быть существенно хуже уровни.

По факторной валидации 5Y портфель имеет beta_eq=0.2691, beta_rr=-1.4272, beta_inf=-0.4713, beta_credit=-0.2622, beta_usd=-0.4177, beta_cmd=0.0459; на 10Y окно beta_eq=0.2957 и beta_credit=-0.0545. Профиль указывает на ограниченную equity-чувствительность и отрицательную экспозицию к real rates/credit/USD, что в среднем согласуется с более защищенной, чем у EW, структурой. Важно, что beta_credit после исправления единиц кредитного фактора находится в реалистичном диапазоне и больше не искажает стресс-PnL.

По статусам тестов: в сильный обвал на рынке акций фиксируются loss_ok=true, rc1_ok=true, rc3_ok=true, но =false; в credit/rates/stagflation/liquidity все четыре флага true. Следовательно, fail носит точечный характер по role-тесту, а не системный по всему стресс-контру.

Сильные стороны.

- Умеренные сценарные потери по всем 5 обязательным шокам; worst loss -10.76% без breach по loss-тесту.
- RC-контроль устойчив: Top1 и Top3 RC во всех сценариях внутри заданных лимитов.
- Реалистичные факторные беты (5Y/10Y), без масштабного артефакта по credit.
- Исторические эпизоды 2020/2022 проходят с в норме по проверке=true.

Риски и ограничения.

- Ключевой провал role-теста в сильный обвал на рынке акций из-за одновременного минуса Duration и Inflation при нулевом Tail.
- Tail-блок фактически не вносит защитный вклад в стрессах (0.00%), что повышает зависимость от поведения других defensive-блоков.
- Отсутствуют валидные исторические метрики для эпизода 2008 (null), что снижает полноту стресс-аудита.

Структура риска

Стресс-концентрация по активам находится в допустимой зоне: Top1 RC около 7.1-8.8% при cap=10%, Top3 RC около 19.9-23.4% при cap=70%. Вклад риска не показывает экстремального доминирования одного тикера в сценарном расчете, и RC-гейт портфель проходит стабильно во всех пяти сценариях.

Уязвимость проявляется именно в защитной конфигурации в equity crash: блок Duration уходит в минус (-0.11%), блок Inflation также в минус (-0.09%), Tail не компенсирует (0.00%). Формально это означает отсутствие defensive offset в том сценарии, где он ожидается role-правилом, даже при приемлемой общей глубине потерь.

Историческая проверка: 2020 (max_dd -5.19%, в норме по проверке=true) и 2022 (max_dd -12.54%, в норме по проверке=true) подтверждают рабочую устойчивость в недавних эпизодах. При этом 2008 имеет null-метрики, поэтому историческая часть неполна и не дает полноценного заключения по самому тяжелому стресс-режиму.

Сценарный анализ

В нормализованной картине стрессов портфель ведет себя как умеренно защитный: credit/rates/stagflation/liquidity проходят полностью, а глубина убытков ограничена. Критическая точка — сильный обвал на рынке акций, где при общей просадке -10.76% не выполняется именно role-критерий защитного офсета, а не лимит потерь или RC-ограничения. По сценарию стресс на рынке кредита портфель показывает -3.74% и полный в норме по проверке, что подтверждает отсутствие критической кредитной перегрузки на текущей калибровке факторов. В liquidity_shock результат -7.51% также с полным в норме по проверке по тестам, что говорит о сохранении контролируемого профиля концентрации в стресс-корреляционной конфигурации.

Итог

Текущий стресс-профиль Risk-Parity близок к рабочему: loss и RC-гейты выполняются, а провал сконцентрирован в одном role-условии сильный обвал на рынке акций. Главный практический bottleneck — недостаточный суммарный defensive offset (Duration + Inflation + Tail) в crash-сценарии, а не чрезмерная глубина потерь или концентрация риска. При сохранении текущих RC/loss параметров портфель целесообразно донастроить на уровне защитных блоков, чтобы role-тест equity проходил стабильно. После закрытия этой точки портфель может перейти из в более операционно устойчивый статус без необходимости радикальной перестройки всей конструкции.